

• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •

Baggrundsnotat om

Implementering af trepartens arealmål

Indhold

1.	Indledning	2
2.	Økonomiske incitamenter til udtagning af lavbundsjorder	3
3.	Økonomiske incitamenter og rammer for skovrejsning og urørt skov	8
4.	Sikring af ressourcer og fremdrift	10
5.	Øvrige forhold, som påvirker trepartens arealmål	12
5.1.	Ny kvælstofreguleringsmodel	12
5.2.	Konjunktur	14
5.3.	Fosforindhold i kulstofrige lavbundsjorder	14
6.	Referencer	16

1. Indledning

Dette notat sammenfatter Klimarådets analysegrundlag for anbefalingerne om trepartsaftalen og boks 4.11 i kapitel 4 i *Statusrapport 2026*. Notatet beskriver økonomiske forhold og regulering, der påvirker realiseringen af trepartsaftalens arealmål for udtagning af kulstofrig lavbundsjord, skovrejsning og etablering af ny naturskov (herefter omtalt som urørt skov).

Analysen tager udgangspunkt i to arealmål i trepartsaftalen:

- 140.000 hektar vådlagte kulstofrige lavbundsjorder i 2030
- 250.000 hektar skovrejsning i 2045, heraf 100.000 hektar til urørt skov.

Begge arealmål er centrale for trepartsaftalens klimainsats på kort og lang sigt.

Notatet uddyber de resultater, der ligger til grund for anbefalingerne:

- **Højere afgift på kulstofrige lavbundsjorder.** For at sikre en hurtig udtagning af kulstofrige lavbundsjorder, bør regeringen hæve drivhusgasafgiften på disse jorder fra det planlagte niveau på 40 kr. pr. ton CO₂e til et niveau svarende til cirka 125 kr. pr. ton CO₂e i 2028, når afgiften træder i kraft. Det skyldes, at det nuværende afgiftsniveau ikke er tilstrækkeligt til at sikre permanent udtagning i det nødvendige tempo. I dag kan midlertidige tilskud overstige den planlagte afgift, og den nye kvælstofregulering kan gøre det mere attraktivt at fastholde arealerne i drift end at udtage dem.
- **Målrettet skovrejsning.** Regeringen bør sikre, at der rejses skov på de områder, hvor kvælstofudledningen skal mindskes for at nå vandmiljømålene. Klima- og kvælstofreguleringen bør samlet set understøtte denne målretning, da den gør klimainsatsen billigere for samfundet ved samtidig at bidrage til opfyldelsen af vandmiljømålet.
- **Styrkede incitamenter til ny naturskov (urørt skov).** Regeringen bør fremme opførelsen af ny naturskov (urørt skov), så trepartens mål om etablering af urørt skov kan realiseres. I dag kan det bedre betale sig at bruge arealerne til andre aktiviteter end urørt skov, hvilket mindsker det forventede klimabidrag, som forventes fra trepartens arealmål og de danske klimamål.
- **Sikring af ressourcer til sagsbehandling og fremdrift.** Regeringen bør sikre, at kommuner og stat kan lede udtagningsprocessen og varetage sagsbehandlingen i det nødvendige tempo, så udtagningsprojekterne kan realiseres i takt med de politiske mål.

I det følgende afsnit beskrives først resultaterne fra Klimarådets analyse af de økonomiske incitamenter for udtagning af kulstofrige lavbundsjorde. Herefter beskrives Klimarådets resultater fra analysen af økonomiske incitamenter for skovrejsning. Metoden og datagrundlaget for den økonomiske analyse beskrives i boks 1. I det sidste afsnit beskrives øvrige forhold, som påvirker mulighederne for arealomlægning, herunder den nye kvælstofregulering.

2. Økonomiske incitamenter til udtagning af lavbundsjorder

Midlertidige tilskud bør ikke udkoncurrere permanent udtagning på kulstofrig lavbundsjord

Det er sjældent økonomisk attraktivt at udtage kulstofrige lavbundsjorder. De gældende tilskudssatser for landbrugere gør midlertidig ekstensivering mere attraktiv end permanent udtagning – også når lavbundsafgiften medregnes. For kulstofrige lavbundslande er der følgende økonomiske incitamenter:

- **To ordninger til permanent udtagning** af kulstofrig lavbundsjord: Klima-lavbundsordningen og Vand- og klimaprojekter under CAP'en. Klima-lavbundsordningen giver anledning til en engangskompensation på 35.500-82.500 kr. pr. hektar.¹ Hvis engangskompensationen omregnes til et årligt tilskud med en kalkulationsrente på 2 pct. svarer det til 710–1.700 kr. pr. hektar. I ordningen Vand- og klimaprojekter under CAP'en takseres værditabet af den enkelte kulstofrige lavbundsjord og kompensationen sættes herefter.²
- **To ordninger til midlertidig udtagning** af kulstofrig lavbundsjord: ordningen Midlertidig Ekstensivering (Biodiversitet og Bæredygtighed førhen) samt ordningen Klima- og Miljøvenligt græs. Den nye midlertidige ekstensiveringsordning giver 1.350 kr. pr. hektar pr. år i basistilskud plus 1.950 kr. pr. hektar pr. år i lavbundstillæg – samlet 3.300 kr. pr. hektar pr. år.³ Budgettet er på 350 mio. kr. og det forudsættes her, at ca. en tredjedel af midlerne anvendes på kulstofrig lavbundsjord.⁴ Derfor bliver den forventede udbredelse fra 2026 med både basistilskud og det nye tillæg for ikke-produktive arealer på kulstofrige lavbundslande svarende til cirka 41.500 hektar kulstofrig lavbundsjord.

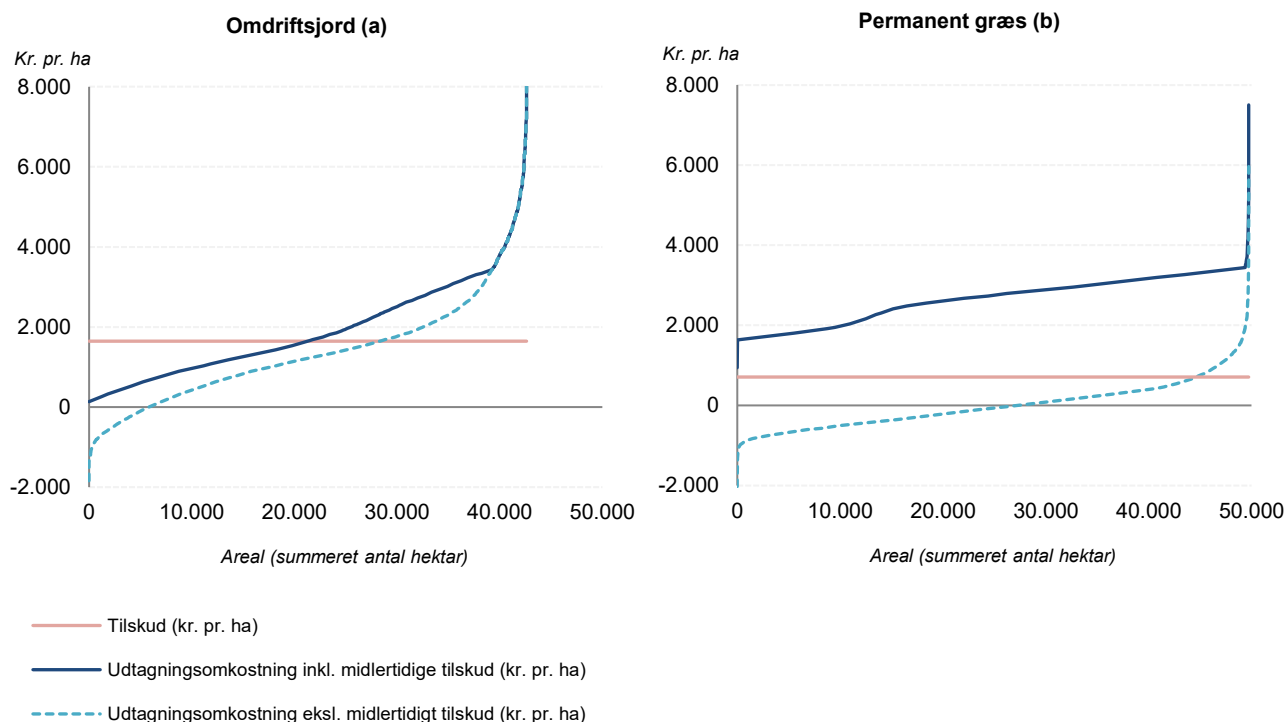
Ordningen Klima- og Miljøvenligt græs til drift med permanent græs giver 1.500 kr. pr. hektar pr. år i tilskud. Budgettet til ordningen muliggør tilskud til omkring 200.000 hektar.⁵ Klimarådets beregninger viser, at der i dag findes 50.000 hektar med kulstofrige lavbundslande på landbrugsjord med permanent græs, som derfor formentlig i dag modtager tilskud under ordningen Klima- og miljøvenligt græs.
- **Lavbundsafgiften på 40 kr. pr. ton CO₂e** ændrer kun lidt på balancen. Med en gennemsnitsudledning fra lavbundsland i Danmark på 24 ton CO₂e pr. hektar svarer det til en afgiftsbelastning på cirka 960 kr. pr. hektar pr. år.

Samlet set fremstår midlertidig udtagning derfor mere attraktiv end permanent udtagning af kulstofrig lavbundsland. Den midlertidige ekstensiveringsordning giver en økonomisk gevinst på 3.300 kr. pr. hektar pr. år, mens lavbundsafgiften svarer til en afgiftsbelastning på cirka 960 kr. pr. hektar pr. år. Der er dermed fortsat en løbende nettogevinst ved at blive i ordningen og samtidig bevare muligheden for at genoptage dyrkning. Klimarådet vurderer, at afgiften på udledninger af kulstofrige lavbundslande skal hæves til omkring 125 kr. pr. ton CO₂e for at afgiftsbelastningen giver tilstrækkeligt økonomisk incitament til udtagning af 70.000 hektar under de to nuværende ordninger til permanent udtagning.

Tilskud til udtagning af lavbundslande tager ikke højde for konkurrerende støtteordninger

Klimarådet har analyseret lodsejerens økonomiske incitamenter til at udtage kulstofrige lavbundslande og rejse skov under forskellige støtte- og afgiftsforudsætninger. Analysen anlægger et systemperspektiv, hvor kulstofrig lavbundsland, skovrejsning og kvælstofindsatsen ses i sammenhæng, og hvor marginalomkostningskurver bruges til at belyse lodsejernes driftsøkonomiske tilskyndelser. Metode, datagrundlag og scenarielogik er beskrevet i boks 1.

Figur 1 viser forskellen i omkostningerne forbundet med at udtage kulstofrig lavbundsland på omdriftsland (a) og permanent græs (b) med og uden midlertidige tilskud. På omdriftsland (a) er der økonomisk incitament til at udtage omkring 30.000 hektar, hvis der ikke tages højde for det midlertidige tilskud. Arealet falder til omkring 20.000 hektar, hvis der tages højde for det midlertidige tilskud. For arealer med permanent græs (b) er der økonomisk incitament til at udtage omkring 45.000 hektar, hvis der ikke tages højde for det midlertidige tilskud, mens arealet falder til omkring 0 hektar, hvis der tages højde for det midlertidige tilskud. Konkurrerende støtteordninger har således stor betydning for incitamentet til at udtage kulstofrige lavbundslande.



Figur 1 Omkostningen ved udtagning af kulstofrig lavbundsjord eksklusive randarealer på dyrket areal (a) og på permanent græs (b).

Amn. 1 Beregningerne i figur 1 er lavet med udgangspunkt i en drivhusgasafgift på kulstofrige lavbundsjorder på 40 kr. pr. ton CO₂e. Se figur 2 for ændringer i omkostninger ved en højere afgift.

Amn. 2 Tilskud til udtagning af lavbundsjord er sat med udgangspunkt i Klima-lavbundsordningen, hvor niveauet for engangskompensation sættes efter om jorden hidtil har været drevet i omdrift eller som permanent græs.

Amn. 3 I figurerne svarer forskellen på udtagningsomkostninger med og uden tilskud ikke 1:1 til tilskuddene til midlertidigt udtag. Det skyldes at tilskuddet kun gives til den andel af arealet, som er kulstofrigt lavbundsareal, imens omkostninger per hektar i figurerne vises for hele markarealet. Dette har især en betydning på omdriftsjord, hvor lavbundsarealet typisk ikke udgør hele marken.

Amn. 4 Beregningerne er lavet uden at tage hensyn til ny kvælstofregulering.

Kilde: Klimarådet – se boks 1.

Drivhusgasafgiften på lavbundsjorder bør hæves

Klimarådets analyse viser, at det samlede incitament til permanent udtagning af kulstofrig lavbundsjord fortsat er utilstrækkeligt – også efter indførelsen af drivhusgasafgiften på 40 kr. pr. ton CO₂e for kulstofrige lavbundsjorder, som er planlagt til at blive indfaset i 2028. Det gælder for både Klima-lavbundsordningen og for ordningen Vand- og klimaprojekter under CAP'en.

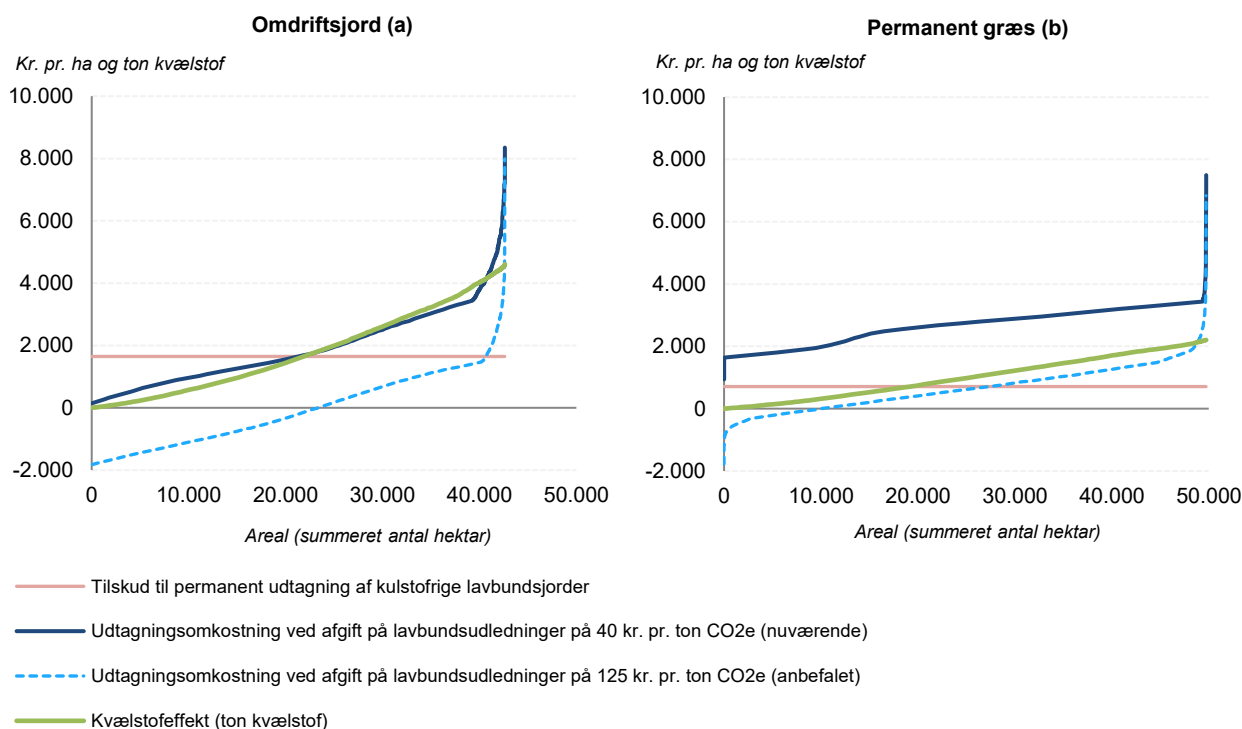
Som vist i figur 2a og 2b er tilskudsniveauet i Klima-lavbundsordningen, selv i kombination med afgiften, ikke højt nok til at udtage alle de kulstofrige lavbundsjorder, der indgår i trepartens mål. Figur 2 viser, at det med en drivhusgasafgift på 40 kr. pr. ton CO₂e er økonomisk attraktivt at udtage omkring 20.000 hektar lavbundsjorder. Hvis afgiften stiger til omkring 125 kr. pr. ton CO₂e, vil det være økonomisk attraktivt at udtage omkring 70.000 hektar fordelt på omkring 40.000 hektar omdriftsjord og 30.000 hektar permanent græs.

Klimarådet har ligeledes analyseret det økonomiske incitament til at udtage kulstofrig lavbundsjord under ordningen Vand- og klimaprojekter under CAP'en. I denne ordning takseres de enkelte landbrugsarealer individuelt, og kompensationen fastsættes på baggrund af en konkret vurdering af det forventede tab i jordværdi ved permanent udtagning. Lodsejeren modtager dermed en arealspecifik engangskompensation, som afspejler det faktiske jordværditab. Ordningen adskiller sig dermed fra Klima-lavbundsordningen, hvor kompensationen ydes som et standardiseret tilskud.

Under benyttelse af ordningen Vand- og klimaprojekter bør afgiftsbelastningen på de kulstofrige lavbundsjordter således overstige de midlertidige tilskud for at skabe tilstrækkeligt incitament til udtagning. Klimarådets analyse viser, at en afgift på omkring 125 kr. ligeledes vil give det nødvendige økonomiske incitament til udtagning af omkring 70.000 hektar kulstofrige lavbundsjordter, hvis landbrugere vælger at benytte denne ordning.

Udtagning af kulstofrige lavbundsjordter bidrager også til en omkostningseffektiv kvælstofindsats

Udtagning af kulstofrige lavbundsjordter kan, når indsatsen målrettes, bidrage væsentligt til opfyldelsen af kvælstofmålet samtidig med at der opnås betydelige klimareduktioner. Figur 2 viser, at udtagning af kulstofrige lavbundsjordter samlet set kan levere op mod halvdelen af det nødvendige kvælstofreduktionsbehov. Med de nuværende samlede økonomiske incitamenter, herunder eksisterende tilskud og afgifter, realiseres der imidlertid kun kvælstofreduktioner på omkring 2.000 tons kvælstof (N). Hvis udtagningen derimod øges til omkring 70.000 hektar kulstofrig lavbundsjord, fordelt på cirka 40.000 hektar i omdrift og 30.000 hektar med permanent græs, som forudsat i trepartsaftalen, kan indsatsen bidrage med omkring 5.500 tons N. En styrket og sammenhængende arealbaseret klimainsats kan dermed samtidig reducere de samlede omkostninger ved at nå kvælstofmålet.



Figur 2 Omkostning og kvælstofreduktion ved udtagning af kulstofrig lavbundsjord på landbrugsjord i omdrift (a) eller med permanent græs (b).

Amn. 1 Beregningerne af udtagningsomkostninger er lavet uden at tage hensyn til ny kvælstofregulering.

Amn. 2 Tilskud til udtagning af lavbundsjord er sat med udgangspunkt i Klima-lavbundsordningen, hvor niveauet for engangskompensation sættes efter om jorden hidtil har været drevet i omdrift, som permanent græs eller udlagt som natur.

Anm. 3 I beregningen af kvælstofeffekten er der ikke taget højde for at retentionsforbedrende arealanvendelser som vådlægning påvirker kvælstofeffekten på mange af de jorder, hvor der i analysen rejses skov. Det betyder, at en sammenlægning af kvælstofeffekten fra vådlægning af lavbundjorder og skovrejsning vil give en overvurderet samlet kvælstofeffekt.

Kilde: Klimarådet – se boks 1.

Udpegningsusikkerhed og frafald kræver, at der igangsættes flere projekter end målet

Nylige kortlægninger af kulstofrige lavbundsgrunde viser, at der er usikkerhed i udpegningen.⁶ Det kan føre til frafald af kulstofrige lavbundsprojekter allerede i de tidlige faser af et projekt, hvis forundersøgelserne viser, at de pågældende arealer ikke alligevel var kulstofrig lavbundsground. Kortlægningen afspejler dermed ikke fuldt ud den faktiske fordeling af kulstofrige lavbundsgrunde i Danmark og dermed er det samlede potentiale mindre. Da kortet bygger på ældre datagrundlag og modeller med begrænset lokal præcision, kan usikkerheden gå i begge retninger. Det vil sige, at der både kan være manglende registreringer af kulstofrige arealer og udpegninger, som viser sig ikke at være lavbund i praksis.

Samtidig viser erfaringer fra tidligere projekter, at omkring 20 pct. af de lavbundsarealer, der får tilsagn, ikke bliver realiseret, enten fordi de tekniske forudsætninger ændres, eller fordi aftalerne ikke realiseres.⁷ Det betyder, at tilsagnsniveauet bør ligge noget over det planlagte etableringsmål. Skal der fx etableres 140.000 hektar i 2033, kan en tommelfingerregel være, at der allerede i 2028 er igangsat forundersøgelser for mindst i størrelsesorden 168.000 hektar – altså 20 pct. over målet.

Kombinationen af usikre data og erfaringsmæssigt frafald gør det nødvendigt at starte flere projekter, end målene umiddelbart tilsiger. Jo tidligere og flere forundersøgelser igangsættes, desto større er sandsynligheden for at den planlagte arealomlægning faktisk realiseres.

Boks 1. Metode, data og scenarielogik

Formål

Analysens formål er at undersøge de økonomiske incitamenter til at realisere trepartens arealmål. MAC-kurverne (*marginal abatement cost curves*, også kaldet marginalomkostningskurver) bruges til at vurdere incitamentsstyrken af gældende tilskud og afgifter. Da analysens formål er at se på den driftsøkonomiske tilskyndelse til at indgå i forskellige ordninger, er analysen baseret på budgetøkonomi med anvendelse af faktorpriser og uden prissætning af miljøeffekter. Omkostningerne omfatter dels alternativomkostningen (tabt indtjening fra nuværende aktivitet), indtjening ved ny aktivitet, samt etableringsomkostninger. I grove træk dækker det over dyrkningsværdien af jorden, jagtværdi, omkostninger forbundet med plantning af træer og vådlægning af kulstofrig lavbundsjord, samt værdien af eventuelt fremtidig skovdrift. Øvrige projektomkostninger, som ikke afholdes af landbrugerne, medtages ikke.

Der ses konkret på, om de eksisterende ordninger kan realisere arealmålene for udtag af kulstofrige lavbundsjorde, skovrejsning og etablering af urørt skov. Her vurderes opfyldelsen af følgende arealmål fra Klimafremskrivning 2025: 140.000 hektar kulstofrig lavbundsjord inklusive randarealer i 2033, 100.000 hektar urørt skov i 2045 og 150.000 hektar skovrejsning i 2045.

Datagrundlag (kort) og antagelser

- Markkort 2025⁸, Dyrkningsværdier 2022⁹, jordbundsforhold (2024)¹⁰, lavbundskort (2025)¹¹, lavbundsemissionskort (2025)¹², VP3-oplande samt N-status (VP3 høringsudgave dec. 2024)¹³, kvælstofudvaskningsdata¹⁴ og kvælstofretention 2025.¹⁵ Økonomiske resultater vises i faste 2024-priser og faktorpriser.
- Diskonteringsrente på 2 pct. i alle nutidsværdiberegninger.¹⁶

Scenarier

Skovrejsning, urørt skov og udtagning af kulstofrige jorder analyseres i to scenarier: et hvor udtagningen af jord sker billigst muligt (omkostningsscenarie), og et hvor udtagningen målrettes kvælstofindsatsen (kvælstofscenarie). Udvælgelsen sker deterministisk uden optimering. Det vil sige, at modellen altid træffer det samme valg, når de samme input gentages – altså uden tilfældighed eller variation mellem kørsler.

- **Omkostningsscenarie.** Alle relevante arealer rangeres efter omkostningen ved at omlægge arealet i kr. pr. hektar. Skovrejsning kan ikke foretages på kulstofrige lavbundsjorder eller på permanent græs.
- **Kvælstofscenarie.** Alle arealer med kvælstofreduktionsbehov rangeres efter hvad det koster at omlægge arealet i kr. pr. kg kvælstof. Arealerne udvælges indtil kvælstofmålet for delvandomlandet er nået. Lavbundsarealerne udvælges først, da de dels ikke kan placeres andre steder og dels fordi udtagningsmålsætningen for kulstofrige lavbundsjord ligger i 2030, mens skovrejsningsmålet ligger i 2045.

I begge scenarier gælder, at der ikke kan laves skovrejsning eller urørt skov på marker med kulstofrig lavbundsjord. Rejsning af skov og urørt skov sker i en koordineret rækkefølge, hvor urørt skov "gennemtvinges" i forholdet 2:5 for at sikre, at skovrejsning ikke udkonkurrerer urørt skov på alle arealer. Andelen af urørt skov svarer til den andel, der ønskes rejst jf. trepartsaftalen.

Midlertidige støtteordninger

I analysen inkluderes midlertidige støtteordninger under EU's landbrugsstøtte. Udtagningsomkostningerne i analysen inkluderer følgende forudsætninger:

- **Midlertidig ekstensivering.** De 41.500 hektar med kulstofrig lavbundsjord der får størst gevinst af tilskuddet modtager 3.300 kr. pr. hektar pr. år svarende til tilskuddet fra bio-ordningen for midlertidig ekstensivering.
- **Miljø- og Klimavenligt græs.** De 198.000 hektar med permanent græs der får størst gevinst af tilskuddet antages at modtage 1.500 kr. pr. hektar pr. år fra bio-ordningen Miljø- og Klimavenligt græs. Denne ordning kan ikke overlappe med arealer, der har modtaget midlertidig ekstensivering.

Omfanget af begge ordninger er sat efter det nuværende budget for puljerne.

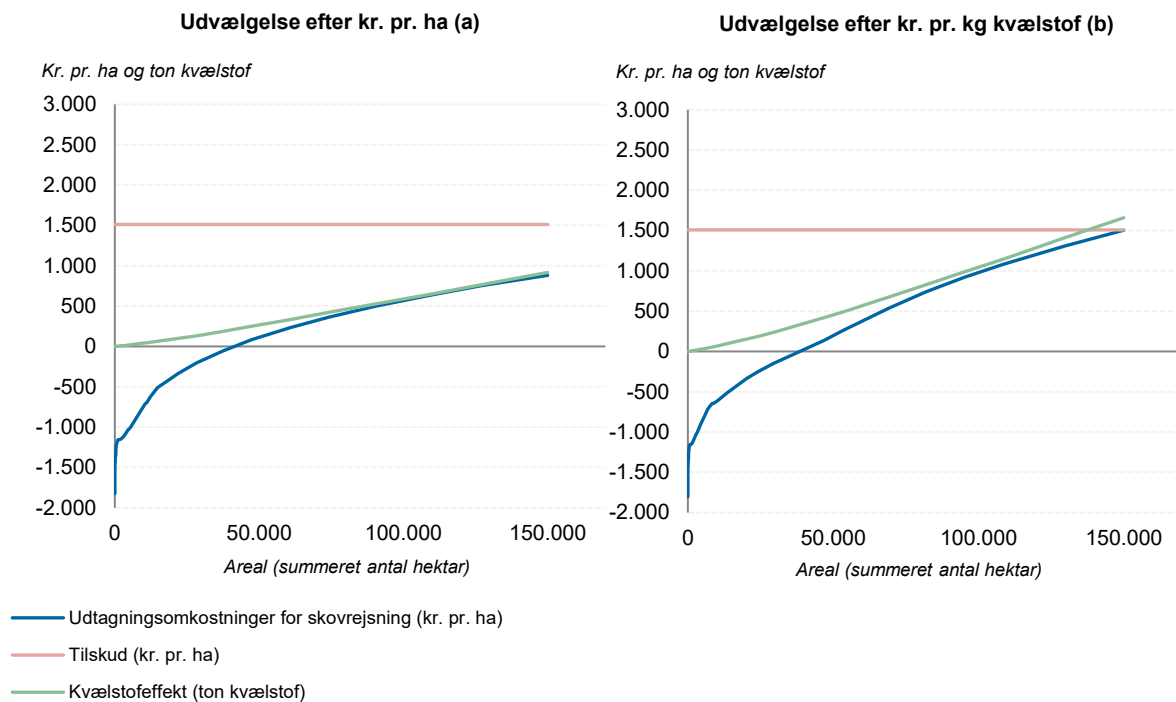
Der rettes en tak til Seniorrådgiver Jakob Vesterlund Olsen og Seniorrådgiver Michael Friis Pedersen (Institut og Fødevarer- og Ressourceøkonomi, KU), for kommentarer til metode og data for udarbejdelse af omkostningsfunktioner for arealudtag. De konkrete beregninger og anvendelsen heraf er alene Klimarådets ansvar.

3. Økonomiske incitamenter og rammer for skovrejsning og urørt skov

Skovrejsning bør målrettes kvælstofindsatsen

Danmark skal nå vandrammedirektivets mål og reducere udledningen af kvælstof (N) i kystvandene med næsten 14.000 ton N. Trepartsaftalen peger på, at arealomlægning skal være hovedmotoren i at nå dette mål. Klimarådets analyse fra 2024 viste, at der er væsentlige synergieffekter mellem klima og kvælstofindsatsen, som samlet set kan reducere omkostningen for samfundet ved at nå begge mål.¹⁷

Klimarådets analyse viser, at rejsning af produktionsskov kan levere nok hektar til at nå den politisk fastsatte målsætning på 150.000 hektar for skovrejsning med det gældende tilskud, hvis tilskuddet ikke målrettes kvælstofreduktion (figur 3a). Målrettes skovrejsningen til områder med kvælstofreduktionsbehov, giver det nuværende tilskud fortsat incitament til at rejse skov på omkring 150.000 hektar, men til en højere omkostning (figur 3b). Det økonomiske incitament er markant lavere, da en lang række af arealerne med højt kvælstoftab også er jorder, med højere dyrkningsværdi. Se boks 1 for en metodebeskrivelse.



Figur 3 Omkostningen ved udtagning af landbrugsjord til skovrejsning på de billigste arealer uden målretning (a) og arealer målrettet kvælstofindsatsen (b)

- Amn. 1 Analysen skelner ikke mellem offentlige og private ejere.
- Amn. 2 Beregningen er lavet uden at tage hensyn til en eventuelt ændret incitamentsstruktur i ny kvælstofregulering.
- Amn. 3 I begge scenarier, a og b, er skovrejsningen koordineret med udtag af kulstofrig lavbundsjord og med rejsning af urørt skov.
- Amn. 4 I beregningen af kvælstofeffekten er der ikke taget højde for at retentionsforbedrende arealanvendelser som vådlægning påvirker kvælstofeffekten på mange af de jorder, hvor der i analysen rejses skov. Det betyder, at en sammenlægning af kvælstofeffekten fra vådlægning af lavbundjorder og skovrejsning vil give en overvurderet samlet kvælstofeffekt.

Kilde: Klimarådet – se boks 1.

Rejsning af 150.000 hektar skov uden målretning reducerer kvælstofudledningen med cirka 900 ton N (figur 3a). Mens der med en målretning mod områder med indsatsbehov, kan nås en reduktion på cirka 1.700 ton N (figur 3b). Det vil sige, at kvælstofeffekten øges med næsten det dobbelte. Det betyder omvendt, at hvis skovrejsning ikke målrettes områder med kvælstofreduktionsbehov, skal andre virkemidler, udover lavbundsindsatsen og skovrejsning, løfte mere. Det vil typisk være gennem bredere regulering på markfladen, hvilket dermed øger den samlede omkostning ved at regulere flere arealer end nødvendigt.

Urørt skov udkonkurreres af skovrejsning

Trepartsaftalen definerer nye og højere tilskudssatser til skovrejsning og urørt skov, men tilskuddet til urørt skov dækker ikke det økonomiske tab ved arealomlægningen. Det skyldes, at tilskudsordningen for urørt skov stiller store krav til etableringen og lægger restriktioner på driften. Derfor udkonkurreres ordningen klart af tilskuddet til produktionsskov.

Skovrejsning tildeles et tilskud på 75.500 kr. pr. hektar, mens urørt skov modtager ekstra 15.000 kr. pr. hektar, altså i alt 90.500 kr. pr. hektar.¹⁸ Sammenholdes tilskuddene til de forventede gennemsnitlige omkostninger og indtægter for arealer, som der etableres urørt skov på, i fremtiden (kaldet jordværdien) er forskellen tydelig:

- For produktionsskov vurderer Jørgensen m.fl. (2025) jordværdien til cirka 26.000-52.000 kr. pr. hektar, hvilket sammen med tilskuddet giver cirka 101.500-127.500 kr. pr. hektar.¹⁹
- For urørt skov vurderer Jørgensen m.fl. (2025) jordværdien til cirka -52.000 kr. pr. hektar, det vil sige en negativ jordværdi, og med tilskud giver det et nettoresultat på cirka 38.000 kr. pr. hektar.²⁰

Det samlede økonomiske resultat for omlægning til urørt skov vil dermed være 63.500-89.500 kr. lavere pr. hektar end for produktionsskov. Det viser tydeligt, at incitamentet til at rejse urørt skov ikke er højt nok i forhold til at rejse produktionsskov.

Hvis skovrejsningsmålet for urørt skov ikke realiseres, vil det ud over lavere forventede klima- og biodiversitetseffekter også indebære, at kvælstofindsatsen i højere grad må gennemføres med andre virkemidler, fx på markfladen. Sådanne virkemidler, som efterafgrøder, har typisk begrænsede synergieffekter med klimaindsatsen, hvilket kan reducere den samlede forventede klimareduktion fra trepartsaftalen.²¹

4. Sikring af ressourcer og fremdrift

Skrup op for sagsbehandling og projektledelse – og forkort vejen fra tilsagn til realisering

De kommende års udtagning af lavbundsjorder forudsætter en betydelig administrativ kapacitet og en stærk offentlig projektledelse. Kommuner og stat skal i stort omfang lede udtagningsprojekterne, og det kræver høj administrativ kapacitet og korte sagsgange. Ifølge Klimarådets egne beregninger tager skovrejsningsprojekter i dag typisk omkring halvandet år at behandle og næsten et år derefter at etablere.²² Lavbundsprojekter løber ofte mellem fire og syv år fra tilsagn er givet til projektet er færdig og arealerne vådlagte.²³ Derudover er den gennemsnitlige ventetid i dag ved klagesager i Miljø- og Fødevarerklagenævnet på over et år.²⁴

For at hæve tempoet tyder dette på, at der bør sikres tilstrækkelig administrativ kapacitet og projektledelse på tværs af myndigheder og igennem hele sagsforløbet.

Mange politiske beslutninger kan lægge pres på sagsbehandlingen og skabe usikkerhed hos lodsejere

Der henstår en række uafklarede politiske beslutninger, som kan lægge et stigende pres på myndighederne og trække ressourcer i sagsbehandlingen, samtidig med at det skaber usikkerhed om rammevilkårene for lodsejere:

En ny biodiversitetslov, som forventes fremsat i 2026, kan kræve nye målrettede biodiversitetsordninger i endnu ukendte områder af Danmark. Drikkevandsindsatsen skal gentænkes i 2027, hele trepartsaftalens arealmål skal genbesøges i 2027, ny kvælstofregulering implementeres i 2027, og afgiften på kulstofrige lavbundsjorder implementeres i 2028. Dertil kan justeringer af EU's landbrugsstøtte i den kommende planperiode for 2028–2034 ændre det generelle støtteniveau, og sidst vil en kommende drivhusgasafgift på husdyr gradvist påvirke både jordpriser og driftsøkonomi. Herudover er der fortsat usikkerhed forbundet med effekten af den nye kvælstofregulering (se afsnit 5.1).

Det er alle forhold, der kan ændre incitamenterne til at indgå i et udtagningsprojekt i positiv eller negativ retning. Usikkerheden kan føre til, at beslutninger om permanent udtagning udskydes, indtil rammevilkår, herunder regler og kompensationer, er mere kendt.

Kompleks lovgivning om skovrejsningsprojekter risikerer at trække ressourcer fra kommune og stat

Der er flere centrale love, som kommunerne skal tage stilling til i vurderingen af et skovrejsningsprojekt. Det gælder miljøvurderingslovens regler om VVM-pligt og regler i lov om drift af landbrugsjorder (driftsloven) herunder regler i jordressourcebekendtgørelsen. Driftsloven indeholder to former for regulering, dels en generel anmeldelsesordning ved skovrejsning og dels et tilladelseskrav i de områder, kommunerne har udpeget som uønskede til skovrejsning, de såkaldte minusområder. Derudover kan skovrejsning stride mod regler i fx naturbeskyttelsesloven.

Erfaring fra eksisterende projekter har identificeret en række uklarheder i de forskellige love omkring myndighedernes rolle og mulighed for at stille vilkår. Dette er en udfordring for både myndigheder og lodsejere, der ønsker at rejse skov. Uklarheden kan være en barriere for udførelse af skovrejsningsprojekterne.²⁵

Derudover risikere det komplekse regelsæt omkring skovrejsning at trække mange ressourcer fra kommuner og stat, hvilket kan sænke hastigheden i skovrejsningen.

Skovrejsning kan kun ske efter miljøvurdering og screeningskrav

Alle skovrejsningsprojekter skal igennem en konkret vurdering (en screening) af, om der kan ske væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis det er tilfældet, skal projektet igennem en egentlig miljøkonsekvensvurdering (VVM). Der skal screenes for fx påvirkning af landskab, kulturhistorie og natur. I udgangspunktet er sådan en screening simpel ved et skovrejsningsprojekt, men miljøvurderingslovens paragraffer gør det indviklet og skaber rum for forskellige fortolkninger og praksis mellem kommuner. I Danmark er der ikke fastsat grænseværdier for hvor stort et projekt skal være, for at skulle screenes. Det er dog sjældent at et skovrejsningsprojekt vurderes at skulle igennem mere end screeningsprocessen.²⁶

Skovrejsningsprojekter skal anmeldes til kommunen

Som følge af driftsloven, skal alle landbrugsjorder holdes fri for naturlig opvækst af træer og buske. Der kan dog etableres skov, hvis det anmeldes til kommunen. Skovrejsningen skal være i overensstemmelse med kommunalplanen. Det betyder blandt andet, at kommunen skal tage stilling og give dispensation til skovrejsning i områder, der af kommunen er udpeget som områder uønsket til skovrejsning. Der er i praksis usikkerhed om hvilke vurderinger kommunen skal foretage i områder med uønsket skov, og hvorvidt der kan stilles vilkår til et projekt. I nogle kommuner fastholdes forbuddet mod skovrejsning, mens der i andre kommuner stilles yderligere vilkår til et projekts udformning og igen andre gives tilladelse med få ændringer. Det er dog et centralt spørgsmål, om kommunerne har mulighed for at stille vilkår i forbindelse med tilladelse eller godkendelse af et skovrejsningsprojekt.²⁷

Minusområder er udpeget i et omfattende omfang. Ifølge Klimarådets analyse er omkring 45 pct. at de 150.000 billigste hektar at rejse skov på udpeget som områder uønsket til skovrejsning. Hvis analysen laves for de billigste jorde at rejse skov på målrettet kvælstofindsatsen, stiger andelen til knap 50 pct. Analysen indikerer desuden, at der er stor variation i andelen af områder med uønsket til skov på tværs af kommuner.

5. Øvrige forhold, som påvirker trepartens arealmål

5.1. Ny kvælstofreguleringsmodel

Aftalegrundlag og overordnet skift i reguleringen

Delaftalen om overgang til ny kvælstofreguleringsmodel af 3. december 2025 implementerer beslutningen om at målrette reguleringen mod udledningen af kvælstof til kyst. Fra 2027 reguleres der derfor ikke længere ud fra driften af markerne, men ud fra den mængde kvælstof, der når kystvandet. Aftalen indebærer samtidig, at udledningsreguleringen efter 2027 gradvist udfases, efterhånden som arealudtagning leverer varige reduktioner.

Når kulstofrige lavbundslande udtages, vådområder etableres eller skov plantes, ophører udledningen fra arealet, og retentionen kan forbedres. I takt med at udtagning leverer varige reduktioner, kan den udledningsbaserede regulering udfases.

Fordeling af reduktionskravet på tværs af oplande skaber forskelligt reguleringstryk

Reduktionen, der skal findes med den nye kvælstofreguleringsmodel, er fastsat til 9.600 ton N, som er effekten uden arealomlægning, men inklusiv effekten fra den eksisterende målrettede regulering og andre landbrugsaktiviteter. Indsatsbehovet er fordelt på 108 deloplande, hvoraf 79 har et reduktionsmål. Oplandene varierer betydeligt i størrelse, baselinebelastning og reguleringstryk, hvilket giver meget forskelligartede tilpasningsbehov.

Beregning af udledning: udvaskning og retention

Udledningen beregnes i to trin:

- **Udvaskning fra rodzonen** afhænger af jordbundstype, afstrømning, afgrødevalg og kvælstoftilførsel. Effekten af kvælstoftiltag er forskellig på tværs af jordtyper; fx har efterafgrøder størst effekt på sandjord med høj afstrømning.²⁸
- **Retentionen** beregnes på baggrund af geologiske og hydrologiske forhold og er fastlagt i et nationalt retentionskort, som også afspejler den nuværende arealanvendelse. Eksisterende retentionsforbedrende arealanvendelser, herunder vådområder og lavbundsarealer, er indarbejdet i kortet, mens nye arealanvendelser først indgår, når retentionskortet opdateres løbende.²⁹

Udledning til recipienten er rodzoneudvaskningen minus retentionen.

Kvotetildeling: flad model og VISA-model

Når oplandets udledningsramme er fastsat, fordeles kvoterne (maksimal udledning pr. hektar) årligt til bedrifterne efter to modeller:

- I den "flade" model får alle hektar landbrugsjord samme kvote uafhængig af udvaskning og retention fra den enkelte mark. Modellen bygger på princippet om, at det skal være relativt dyrere at dyrke de marker, hvor der er størst tab af kvælstof til kysten.
- I VISA-modellen tildeles kvoter proportionalt med beregnede udledning pr. mark. Modellen bygger på princippet om, at alle bedrifter i udgangspunktet skal reducere udledningen relativt lige meget.

Aftalen fastlægger VISA som hovedmodel. I oplande med højt reguleringstryk anvender 75 pct. VISA og 25 pct. flad model. Det betyder, at jorder med lav retention (hvor en større andel af det udbragte kvælstof ender i vandmiljøet) får tildelt relativt flere kvoter, end jorder med høj retention.

Kvoteopsparing er tilladt og giver bedrifterne fleksibilitet til at tilpasse sig over flere år og fx bruge flere kvoter i våde år, hvor en større del af kvælstoffet udvaskes.

Handel med kvoter skaber omfordeling af reguleringstrykket

Handel omfordeler reguleringstrykket, fordi der er store forskelle i bedriftenes tilpasningsomkostninger. Bedrifter, der kan reducere udledningen billigt, har incitament til at sælge kvoter, mens bedrifter med høje reduktionsomkostninger vil have incitament til at købe kvoter.

Handel mellem økologiske og konventionelle bedrifter forstærker omfordelingen. Økologiske bedrifter vil oftere have et kvoteoverskud, fordi deres udledning typisk er lavere end deres kvote. Det giver et økonomisk incitament til omlægning til økologi, især på ekstensive arealer, hvor salg af kvoter kombineret med økologitilskud kan blive attraktivt.

Udtagningsbeslutningen påvirkes af tabet af kvoter

Når et areal udtages permanent, udgår det af kvotemarkedet, og de tilhørende kvoter bortfalder. Det betyder, at udtagning reducerer udledningen, men samtidig fjerner muligheden for fremtidige indtægter fra kvotesalg. Hvis et areal i dag giver en positiv økonomisk effekt gennem reguleringen, bliver denne gevinst tabt ved udtagning og indgår derfor i alternativomkostningen ved at omlægge arealet til skov, natur eller vådområde.

Denne mekanisme gør, at omlægning til en mindre intensiv driftsform — særligt omlægning til økologi — i nogle tilfælde kan fremstå som et mere attraktivt alternativ til udtagning. Begge tiltag reducerer udledningen, men kun ved fortsat drift findes muligheden for løbende indtægter fra kvotesalg. Hertil kommer, at ekstensiv drift kan opnå relativt attraktive støtteordninger, fx økologitilskud eller bioordninger, som forbedrer driftsøkonomien yderligere. I kombination med kvotesalg kan dette styrke incitamentet til ekstensiv drift på bekostning af udtagning, især på arealer med lave tilpasningsomkostninger.

Analyse af fordelingen af driftsøkonomiske effekter viser stor variation

Olsen og Ørum (2025) viser i en udredning af den nye kvælstofregulering, at reguleringen skaber både tab og gevinster. Analyserne viser en spredning i tilpasningsomkostninger på omkring 180 pct. på landsplan, hvilket illustrerer, hvor stor omfordelingen bliver, når kvoter kan handles.³⁰ En tilsvarende størrelsesorden genfindes på oplandsniveau, hvilket peger på, at variationen i omkostninger er høj i de fleste oplande.

Reguleringen bliver til en nettogevinst for bedriften, når værdien af kvotesalg overstiger bedriftens reduktionsomkostninger, mens tab opstår hos bedrifter, hvor reduktionsomkostningerne er højere end værdien af kvoterne. En tilsvarende analyse viser, at 43–46 pct. af landbrugsarealet ikke har nettotab efter regulering og handel, og flere bedrifter opnår en økonomisk gevinst, imens resten af landbrugsarealet vil bære de samlede tilpasningsomkostninger.³¹

Kompensationen til kvælstofreducerende tiltag reducerer omkostningerne og incitamentet til udtagning

Kvælstofreguleringen er ledsaget af en generel kompensation, som dækker de gennemsnitlige tilpasningsomkostninger i oplandet. Det betyder, at bedrifter med lave reduktionsomkostninger i praksis kan blive overkompenseret. Når de samtidig kan sælge kvoter, bliver deres økonomiske gevinst større. Det reducerer incitamentet til arealomlægning på disse jorder.

Bedrifter med høje tilpasningsomkostninger får derimod ikke dækket deres tilpasningsomkostninger og vil opleve et tab. Kompensationsloftet sænkes gradvist frem mod 2035, og kompensationen skal løbende verificeres af en uafhængig forskningsinstitution. Grundkompensationen udfases dog ikke helt og i 2035 ligger niveauet på cirka halvdelen af omkostningerne forbundet med realisering af indsatsbehovet. Derudover gives midlertidige tillæg til sårbare jorder i 2027–2028, og omstillingsstøtte til kvægbedrifter i de første år; disse midler udfases i de følgende år.

Ekstensiv drift kan blive mere attraktiv end udtagning

Et centralt udestående spørgsmål er, om de arealer, der får gevinster af reguleringen, også er blandt de arealer, der er relevante for udtagning. Hvis der er et sådant overlap, vil reguleringen hæve alternativomkostningen ved udtagning, fordi gevinsten ved at forblive i drift øges. Det gælder især for arealer med lave tilpasningsomkostninger og mulighed for løbende kvotesalg. Det risikerer at gøre udtagning mindre attraktivt netop på de arealer, der er vigtige for at nå de langsigtede mål for klima. Da dette overlap mellem arealer med forskellige hensyn og reguleringer ikke er belyst i grundlaget for den ny kvælstofregulering, er det en væsentlig usikkerhed for udtagningsindsatsen frem mod 2030 og 2035.

Tre centrale budskaber om den nye kvælstofregulering

- En del af landbruget vil opleve reguleringen som en gevinst. Gevinsterne opstår, når kvotesalg overstiger tilpasningsomkostningerne. Effekten forstærkes af, at kompensationen er uafhængig af tilpasningsomkostningerne for den enkelte lodsejer.
- Det er endnu uklart, om de arealer der får gevinster af reguleringen, overlapper med de arealer, der er relevante for udtagning. Hvis der er et overlap, vil kvælstofreguleringen øge alternativomkostningen ved udtagning, hvilket kan påvirke både tilslutning og omkostningerne ved at nå arealmålene.
- Valget af kvotetildelingsmodel og det forhold, at kvoter og kompensation bortfalder ved permanent udtagning, kan reducere incitamentet til at indgå i udtagningsprojekter — især hvis de arealer, der får gevinster af reguleringen, overlapper med de arealer, der er centrale for udtagning.

5.2. Konjunktur

Konjunkturer reducerer incitamentet til arealomlægning i praksis

Erfaringerne viser, at priserne på især landbrugets salgsprodukter kan svinge væsentligt fra år til år, og derfor kan lodsejernes beslutninger påvirkes af konjunkturerne på kort sigt.³² Pedersen (2022) har demonstreret, at en prisstigning på planteprodukter på 25 pct. øger dyrkningsværdien fra 2.528 kr. pr. hektar til 4.591 kr. pr. hektar – en stigning på 82 pct., altså mere end tre gange selve prisstigningen.³³ Forklaringen er, at faste omkostninger fylder meget i driften. Når salgspriserne stiger, forbedres marginalindtjeningen derfor væsentligt. Alternativomkostningen ved at tage jord ud kan således opleves at variere væsentligt over ganske få år for den enkelte lodsejer.

Dette kan få de permanente udtagningsordninger til midlertidigt at miste gennemslagskraft, selvom de på længere sigt er fordelagtige. Derfor er det nødvendigt med mekanismer, som sikrer hurtig fremdrift mod de langsigtede mål.

5.3. Fosforindhold i kulstofrige lavbundsjorder

Fosfor er et vigtigt næringsstof i landbruget og i vandmiljøet

Fosfor er ligesom kvælstof et næringsstof som er vigtigt for planternes vækst. Fosfor tilføres derfor marken gennem gødning. Fosfor bindes hårdt i jorden, og der er kun en lille del fosfor opløst i jordvæsken tilgængeligt for planternes optag eller udvaskning. Der er dog et øvre loft for hvor meget fosfor jorden kan binde, og over dette loft udvaskes fosfor i højere grad. Fosfor kan også tabes til vandmiljøet ved tab af jordpartikler gennem fx dræn, ved erosion og overfladisk afstrømning.³⁴

Fosfor er ligeledes vigtigt for plantevæksten i vandmiljøet. En øget tilførsel af fosfor til vandmiljøet i de områder, hvor fosfor er begrænsende for plantevæksten, kan have negative konsekvenser for vandmiljøet, som følge af stor planteplankton tilvækst. Fosforindholdet og påvirkningen af vandmiljøet er en central del af den danske opfyldelse af vandrammedirektivets mål om god økologisk tilstand især i de ferske vande som vandløb og søer.

Fosforindholdet i lavbundsjorder kan være en barriere for udtagning

Tab af fosfor kan udgøre en barriere for udtagning af lavbundsjorder. I forbindelse med trepartens målsætninger om at udtage lavbundsjorder og oversvømme arealerne for at undgå tab af kulstof, er det vigtigt at undersøge risikoen for tab af fosfor til vandmiljøet og eventuelt bruge afværgeforanstaltninger til at reducere risikoen for fosfortab.³⁵

Drænere jorder har risiko for tab af fosfor gennem drænrør til vandmiljøet. Udtag af lavbundsjorder fra omdrift og fjernelse af dræn, fjerner risikoen for tab gennem drænrør. Men når kulstofrige lavbundsjorder tages ud af omdrift og vandmættes, det vil sige vådlægges, øges risikoen for tab af fosfor til vandmiljøet ved udvaskning. Analyser viser at lavbundsjorder potentielt kan frigive mellem 5 og 10 kg fosfor pr. hektar pr. år. Tab af fosfor fra vandmættede lavbundsjorder er dog komplekst at opgøre, og tabet afhænger af både de hydrologiske og kemiske forhold.³⁶

6. Referencer

- ¹ Bekendtgørelse om tilskud til udtagning af arealer til etablering af klima-lavbund- og kvælstofvådområdeprojekter (BEK nr. 1528 af 04/12/2025), 2025.
- ² Bekendtgørelse om tilskud til vand- og klimaprojekter 2024 og 2025, BEK nr. 13 af 13/01/2025.
- ³ Bekendtgørelse om tilskud til bio-ordninger for 2026 (BEK nr. 1381 af 27/11/2025), 2025.
- ⁴ Ministeriet for Grøn Trepert, *Grøn Trepert: Mere økologi, mere skov og flere naturområder*, 2025, <https://mgtp.dk/nyheder/2025/apr/groen-trepert-mere-oekologi-mere-skov-og-flere-naturomraader>
- ⁵ Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, *Vejledning om tilskud til miljø- og klimavenligt græs 2025, 2024*; og Regeringen m.fl., *Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug*, 2021.
- ⁶ Møller, A., m.fl., *Supplerende kortlægning af usikkerheder i Kulstof2022-kortet*, 2025.
- ⁷ SGAV, *Et grønnere Danmark – Følg med i den nationale arealomlægning*, 2025, (<https://mars.sgav.dk/status/overview>).
- ⁸ Landbrugsstyrelsen, *Marker 2025 (IMK-data)*, 2025, (<https://landbrugsgeodata.fvm.dk/>).
- ⁹ Pedersen, M. F., *Kortlægning af estimerede dyrkningsværdier for landbrugsjord*, 2022.
- ¹⁰ Møller, A. B., Greve, M. H., Beucher, A., *Opdateret jordbundstypekort*, 2024.
- ¹¹ Beucher, A., m.fl., *Updating the Danish peatland maps with a combination of new data and modeling approaches*, 2023.
- ¹² Gyldenkerne, S., m.fl., *CO₂-udledningskort over de organiske jorder i Danmark*, 2025.
- ¹³ Ministeriet for Grøn Trepert, *Vandområdeplanerne 2021-2027 efter genbesøget*, 2025.
- ¹⁴ Højbjerg, A. L., m.fl., *National kvælstofmodel - version 2025. Udvikling af nye kvælstofretentionskort. Metode rapport*, 2025.
- ¹⁵ Højbjerg, A. L., m.fl., *National kvælstofmodel - version 2025. Udvikling af nye kvælstofretentionskort. Metode rapport*, 2025.
- ¹⁶ Jørgensen, P. m.fl., *Baggrundsberegninger for økonomien i skovrejsning på landbrugsjord i forbindelse med den grønne trepart*, 2025.
- ¹⁷ Klimarådet, *Danmarks fremtidige arealanvendelse*, 2024.
- ¹⁸ Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, *Skovrejsning, vejledning om tilskud til skovrejsning 2025, 2025*.
- ¹⁹ Jørgensen, P. m.fl., *Baggrundsberegninger for økonomien i skovrejsning på landbrugsjord i forbindelse med den grønne trepart*, 2025.
- ²⁰ Jørgensen, P. m.fl., *Baggrundsberegninger for økonomien i skovrejsning på landbrugsjord i forbindelse med den grønne trepart*, 2025.
- ²¹ Klimarådet, *Danmarks fremtidige arealanvendelse*, 2024.
- ²² Klimarådets egne beregninger baseret på oplysninger fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø samt fra Landbrugsstyrelsen, *LandbrugsGIS: Privat_skovrejsning_ansoeft_sam*, 2025, downloaded april 2025, (<https://landbrugsgeodata.fvm.dk/>).
- ²³ Landbrugsstyrelsen, *Hvad sker der i indsatsen for at tage kulstofrige lavbundslande ud af landbrugsdrift?*, 2025, (<https://lbst.dk/groen-omstilling/hvad-kan-du-goere-som-landbruger/udtagning-af-lavbundslande/hvad-sker-der-i-indsatsen>).
- ²⁴ Nævnenes Hus, *Nævnenes gennemsnitlige sagsbehandlingstider*, 2025, (<https://naevneneshus.dk/om-os/sagsbehandlingstider/naevnenes-gennemsnitlige-sagsbehandlingstider/>).
- ²⁵ Baaner, L., m.fl., *De danske skovrejsningsregler og kommunal praksis*, 2025.
- ²⁶ Baaner, L., m.fl., *De danske skovrejsningsregler og kommunal praksis*, 2025.
- ²⁷ Baaner, L., m.fl., *De danske skovrejsningsregler og kommunal praksis*, 2025.
- ²⁸ Eriksen, J., m.fl., *Ny Udledningsbaseret Arealregulering for kvælstof (NUAR) – analyse af metode, kvotetildelingsmodeller og omkostninger*, 2024.
- ²⁹ Højbjerg, A. L., m.fl., *National kvælstofmodel - version 2025. Udvikling af nye kvælstofretentionskort. Metode rapport*, 2025.
- ³⁰ Olsen, J. V., & Ørum, J. E., *Braklægningsgrænse, VISA-kvotetildelingsmodel og effekter ved etablering af minivådområder i Ny Kvælstofregulering*, 2025.
- ³¹ Olsen, J. V., & Ørum, J. E., *Braklægningsgrænse, VISA-kvotetildelingsmodel og effekter ved etablering af minivådområder i Ny Kvælstofregulering*, 2025.
- ³² Nationalbanken, *Globale forhold driver høje fødevarerpriser i Danmark og udlandet*, 2025 og Danmarks Statistik, *LPRIS21 (bytteforholdsindeks)*, besøgt 2025.
- ³³ Pedersen, M. F., *Kortlægning af estimerede dyrkningsværdier for landbrugsjord*, 2022.
- ³⁴ Andersen, H.E., m.fl., *Redegørelse for udvikling i landbrugets fosforforbrug, tab og påvirkning af Vandmiljøet*, 2016.
- ³⁵ SEGES Innovation, *Faktaark om fosforvirkemidler: FosLav – P-filterløsninger*, 2021.
- ³⁶ SEGES Innovation, *Faktaark om fosforvirkemidler: Kompakte fosforfiltre på lavbundslande*, 2021.

